

Тренировочная работа №2 по МАТЕМАТИКЕ

10 класс

12 мая 2026 года

Вариант МА2500310

(профильный уровень)

Выполнена: ФИО _____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

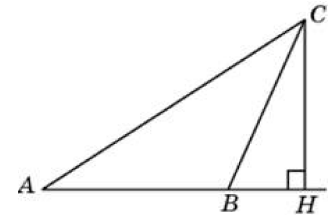
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к каждому из заданий 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1

В треугольнике ABC угол A равен 48° , угол B тупой, CH — высота, угол BCH равен 20° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____.

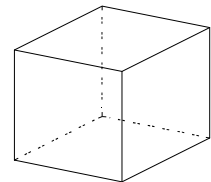
2

Даны векторы $\vec{a}(-19; 6)$, $\vec{b}(13; -2)$ и $\vec{c}(-2; -6)$. Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

Ответ: _____.

3

Если каждое ребро куба увеличить на 2, то его объём увеличится на 728. Найдите ребро куба.



Ответ: _____.

4

В фирме такси в наличии 50 легковых автомобилей: 8 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на бортах, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____.

- 5 На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Внешние углы», равна 0,1. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность», равна 0,2. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

Ответ: _____.

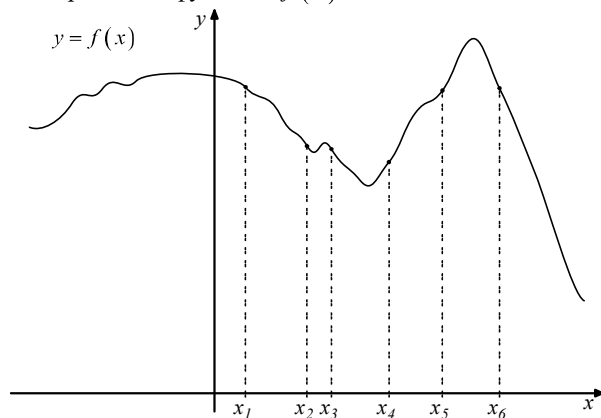
- 6 Найдите корень уравнения $\log_5(2+5x) = \log_5(1-5x) + 1$.

Ответ: _____.

- 7 Найдите значение выражения $(9x-7)(9x+7) - 81x^2 - 8x - 6$ при $x = 50$.

Ответ: _____.

- 8 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Ответ: _____.

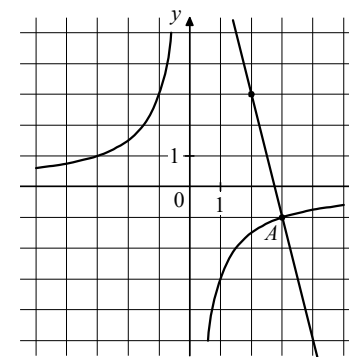
- 9 Амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынуждающей силы и определяется по формуле $A(\omega) = \frac{A_0 \omega_p^2}{|\omega_p^2 - \omega^2|}$, где ω — частота вынуждающей силы (в с^{-1}), A_0 — постоянный параметр, $\omega_p = 300 \text{ с}^{-1}$ — резонансная частота. Найдите максимальную частоту ω , меньшую резонансной, для которой амплитуда колебаний превосходит величину A_0 не более чем на одну треть. Ответ дайте в с^{-1} .

Ответ: _____.

- 10 Два велосипедиста одновременно отправились в 135-километровый пробег. Первый ехал со скоростью, на 6 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 6 часов раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

- 11 На рисунке изображены графики функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, которые пересекаются в точках A и B. Найдите ординату точки B.



Ответ: _____.

- 12 Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{31 - 30x - x^2}$.

Ответ: _____.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте отдельный лист. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 13 а) Решите уравнение

$$2\cos^2 x + \sin(x - \pi) - 1 = 0.$$

- б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

- 14 На ребре AA_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взята точка E так, что $A_1 E : EA = 3 : 1$, а на ребре BB_1 — точка F так, что $B_1 F : FB = 3 : 5$. Известно, что $AB = 5\sqrt{2}$, $AD = 12$, $AA_1 = 16$.

- а) Докажите, что плоскость EFD_1 делит ребро $B_1 C_1$ на два равных отрезка.
б) Найдите угол между плоскостью EFD_1 и плоскостью $AA_1 B_1$.

- 15 Решите неравенство $256^{\frac{1}{x}-1} - 16^{\frac{1}{x}-1} - 2 \geq 0$.

- 16 15 декабря планируется взять кредит в банке на сумму 600 тысяч рублей на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
— 15-го числа 10-го месяца долг составит 200 тысяч рублей;
— к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Найдите r , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 732 тысячи рублей.

- 17 Дан равнобедренный треугольник ABC . Окружность с центром O на основании BC касается боковых сторон AB и AC . Касательная к этой окружности пересекает стороны AB и AC в точках M и N соответственно.
а) Докажите, что отрезки OM и ON разбивают четырёхугольник $BMNC$ на три подобных треугольника.
б) Найдите длину отрезка AM , если треугольник ABC равносторонний, $AB = 20$ и $AN : NC = 2 : 3$.

- 18 Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 - 3x - y + 4) \cdot \sqrt{x - y + 4} = 0, \\ y = 3x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

- 19 Есть 13 монет по 2 рубля и 25 монет по 5 рублей.
а) Можно ли этими монетами набрать сумму 149 рублей?
б) Можно ли этими монетами набрать сумму 150 рублей?
в) Какое наименьшее количество монет, каждая по 1 рублю, нужно добавить, чтобы иметь возможность набрать любую целую сумму от 1 рубля до 156 рублей включительно?

math100.ru

**Ответы на тренировочные варианты 2500309-2500310 (профильный уровень) от
12.05.2026**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2500309	18	- 7	9	0,32	0,35	8	- 305	3	90	20	20	13
2500310	22	- 12	10	0,84	0,3	0,1	- 455	2	150	15	12	16

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

13

а) Решите уравнение

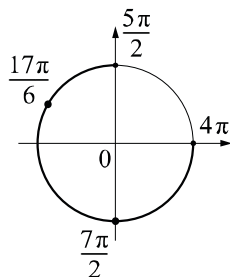
$$2\cos^2 x + \sin(x - \pi) - 1 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.**Решение.**

а) Запишем исходное уравнение в виде

$$2(1 - \sin^2 x) + (-\sin x) - 1 = 0; \quad -2\sin^2 x - \sin x + 1 = 0;$$

$$-(\sin x + 1) \cdot (2\sin x - 1) = 0.$$

Значит, $\sin x = -1$, откуда находим $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = \frac{1}{2}$, откуданаходим $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, или $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.Получим числа $\frac{17\pi}{6}$; $\frac{7\pi}{2}$.**Ответ:** а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{17\pi}{6}$; $\frac{7\pi}{2}$.

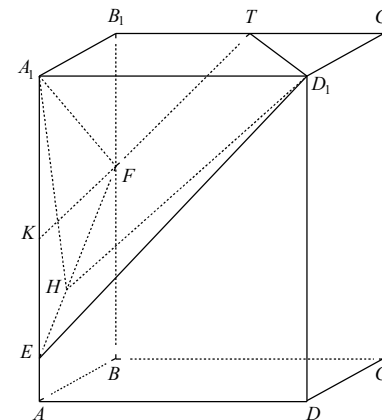
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а. ИЛИ Получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

14

На ребре AA_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взята точка E так, что $A_1 E : EA = 3 : 1$, а на ребре BB_1 — точка F так, что $B_1 F : FB = 3 : 5$. Известно, что $AB = 5\sqrt{2}$, $AD = 12$, $AA_1 = 16$.

а) Докажите, что плоскость EFD_1 делит ребро $B_1 C_1$ на два равных отрезка.б) Найдите угол между плоскостью EFD_1 и плоскостью $AA_1 B_1$.**Решение.**

а) Так как $A_1 E : EA = 3 : 1$ и $AA_1 = 16$, получаем, что $A_1 E = 12$ и $EA = 4$. Так как $B_1 F : FB = 3 : 5$ и $BB_1 = 16$, получаем, что $B_1 F = 6$ и $FB = 10$. Плоскость сечения пересекает параллельные плоскости DAA_1 и CBB_1 по параллельным прямым, поэтому она пересекает ребро $B_1 C_1$ в такой точке T , что прямая FT параллельна прямой ED_1 . Значит, треугольники $EA_1 D_1$ и $FB_1 T$ подобны, а поскольку $EA_1 = A_1 D_1 = 12$, получаем, что и $FB_1 = B_1 T = 6$. Значит, $TC_1 = 6$ и $B_1 T : TC_1 = 1 : 1$.



б) Опустим перпендикуляр $A_1 H$ из точки A_1 на прямую EF пересечения плоскостей EFD_1 и $AA_1 B_1$. Угол $A_1 H D_1$ будет искомым. Найдём $A_1 H$. Для этого проведём в трапеции $EA_1 B_1 F$ высоту $FK = 5\sqrt{2}$ (из результатов пункта а следует, что K — середина EA_1). Теперь, вычисляя двумя способами площадь треугольника EFA_1 , получим $A_1 H \cdot EF = A_1 E \cdot FK$, то есть

$$A_1 H = \frac{FK \cdot A_1 E}{EF} = \frac{5\sqrt{2} \cdot 12}{\sqrt{6^2 + (5\sqrt{2})^2}} = \frac{60}{\sqrt{43}}.$$

$$A_1 D_1 : A_1 H = 12 : \frac{60}{\sqrt{43}} = \frac{\sqrt{43}}{5}.$$

Ответ: б) $\arctg \frac{\sqrt{43}}{5}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , и обоснованно получен верный ответ в пункте b	3
Получен обоснованный ответ в пункте b . ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта a , и при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта a . ИЛИ При обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте b с использованием утверждения пункта a , при этом пункт a не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

15

Решите неравенство $256^{\frac{1}{x}-1} - 16^{\frac{1}{x}-1} - 2 \geq 0$.

Решение.

Пусть $t = 16^{\frac{1}{x}}$, тогда неравенство примет вид
 $t^2 - 16t - 512 \geq 0; (t - 32)(t + 16) \geq 0$,

Откуда находим $t \leq -16; t \geq 32$.

При $t \leq -16$ получим $16^{\frac{1}{x}} \leq -16$, нет решений.

При $t \geq 32$ получим $16^{\frac{1}{x}} \geq 32; \frac{1}{x} \geq \frac{5}{4}$, откуда находим $0 < x \leq \frac{4}{5}$.

Решение исходного неравенства: $0 < x \leq \frac{4}{5}$.

Ответ: $\left(0; \frac{4}{5}\right]$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки $\frac{4}{5}$.	1

ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

16

15 декабря планируется взять кредит в банке на сумму 600 тысяч рублей на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
 - 15-го числа 10-го месяца долг составит 200 тысяч рублей;
 - к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
- Найдите r , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 732 тысячи рублей.

Решение.

По условию долг перед банком (в тыс. рублей) по состоянию на 15-е число должен уменьшаться до нуля следующим образом:

600; 560; 520; ...; 240; 200; 0.

Первого числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$. Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$, тогда последовательность размеров долга (в тыс. рублей) по состоянию на 1-е число такова:

600 k ; 560 k ; ...; 240 k ; 200 k .

Таким образом, выплаты (в тыс. рублей) должны быть следующими:

600($k - 1$) + 40; 560($k - 1$) + 40; ...; 240($k - 1$) + 40; 200 k .

Всего следует выплатить

$(k - 1) \cdot \frac{10 \cdot 840}{2} + 400 + 200k = 4400k - 3800$ (тыс. рублей),

и мы получаем уравнение $4400k - 3800 = 732; 4400k = 4532; k = 1,03; r = 3$.

Ответ: 3.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

- 17 Дан равнобедренный треугольник ABC . Окружность с центром O на основании BC касается боковых сторон AB и AC . Касательная к этой окружности пересекает стороны AB и AC в точках M и N соответственно.
- а) Докажите, что отрезки OM и ON разбивают четырёхугольник $BMNC$ на три подобных треугольника.
- б) Найдите длину отрезка AM , если треугольник ABC равносторонний, $AB = 20$ и $AN : NC = 2 : 3$.

Решение.

а) Стороны BM , MN и NC четырёхугольника $BMNC$ являются касательными к окружности, значит, MO является биссектрисой угла BMN , а NO — биссектрисой угла MNC . Тогда $\angle OMN = \frac{1}{2}\angle BMN$ и $\angle MNO = \frac{1}{2}\angle MNC$.

Сумма углов четырёхугольника $BMNC$ равна 360° , углы ABC и ACB равны, как углы при основании равнобедренного треугольника, следовательно,

$$\angle BMN + \angle MNC = 360^\circ - 2\angle ABC,$$

$$\angle OMN + \angle MNO = 180^\circ - \angle ABC.$$

С другой стороны, в треугольнике MON имеем

$$\angle OMN + \angle MNO = 180^\circ - \angle MON,$$

следовательно, углы MON и MBO равны. Также равны углы OMN и BMO . Значит, треугольники MON и MBO подобны.

Аналогично из равенства углов MNO и ONC , а также углов MON и OCN следует подобие треугольников MON и OCN . Получаем, что треугольники MON , MBO и OCN подобны между собой.

б) Треугольник ABC равносторонний, значит, $AC = BC = AB = 20$.

Поскольку $AN : NC = 2 : 3$, получаем, что $NC = \frac{3}{5}AC = 12$. Точка O — середина BC , значит, $BO = OC = 10$.

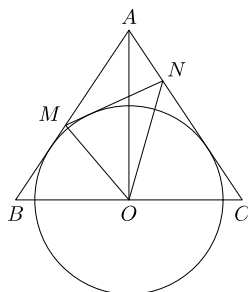
Из подобия треугольников MBO и OCN следует, что

$$\frac{MB}{OC} = \frac{BO}{CN}, MB = \frac{OC \cdot BO}{CN} = \frac{10 \cdot 10}{12} = \frac{25}{3}.$$

Тогда

$$AM = AB - MB = 20 - \frac{25}{3} = \frac{35}{3}.$$

Ответ: $\frac{35}{3}$.



Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта a , и обоснованно получен верный ответ в пункте b	3
Получен обоснованный ответ в пункте b . ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта a , и при обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта a . ИЛИ При обоснованном решении пункта b получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте b с использованием утверждения пункта a , при этом пункт a не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

- 18 Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 - 3x - y + 4) \cdot \sqrt{x - y + 4} = 0, \\ y = 3x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Решение.

Каждое решение уравнения $(x^2 - 3x - y + 4) \cdot \sqrt{x - y + 4} = 0$ либо является решением уравнения $x - y + 4 = 0$, или, что равносильно, $y = x + 4$, либо является решением системы

$$\begin{cases} x^2 - 3x - y + 4 = 0, \\ x - y + 4 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 3x + 4, \\ y \leq x + 4; \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 3x + 4, \\ x^2 - 3x + 4 \leq x + 4; \end{cases} \quad \begin{cases} y = x^2 - 3x + 4, \\ x^2 - 4x \leq 0, \end{cases}$$

то есть $y = x^2 - 3x + 4$ при условии $0 \leq x \leq 4$.

Для каждого из этих случаев подставим $y = 3x + a$ и найдём количество корней получившегося уравнения в зависимости от a .

Первый случай: $3x + a = x + 4$, следовательно, $x = \frac{4 - a}{2}$.

Второй случай: $3x + a = x^2 - 3x + 4$ при условии $0 \leq x \leq 4$. Получаем квадратное уравнение $x^2 - 6x - a + 4 = 0$. Дискриминант этого уравнения равен $36 + 4(a - 4) = 4(a + 5)$. Значит, уравнение $x^2 - 6x - a + 4 = 0$ имеет два

корня при $a > -5$, имеет единственный корень $x = 3$ при $a = -5$ и не имеет корней при $a < -5$.

При $a > -5$ функция $f(x) = x^2 - 6x - a + 4$ принимает наименьшее значение при $x = 3$, и это значение отрицательно. Следовательно, больший корень уравнения $f(x) = 0$ удовлетворяет условию $0 \leq x \leq 4$ тогда и только тогда, когда $f(4) \geq 0$; $-a - 4 \geq 0$, то есть $a \leq -4$.

Аналогично меньший корень уравнения $f(x) = 0$ удовлетворяет условию $0 \leq x \leq 4$ тогда и только тогда, когда $f(0) \geq 0$; $-a + 4 \geq 0$, то есть $a \leq 4$.

Число $\frac{4-a}{2}$ является корнем квадратного уравнения $f(x) = 0$ при $\left(\frac{4-a}{2}\right)^2 - 3(4-a) - a + 4 = 0$, или, что равносильно, $\left(\frac{a-4}{2}\right)^2 + 2(a-4) = 0$; $(a-4)(a+4) = 0$, то есть при $a = 4$ и при $a = -4$.

Таким образом, исходная система уравнений имеет ровно два различных решения при $a = -5$; $-4 \leq a < 4$.

Ответ: $a = -5$; $-4 \leq a < 4$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a , отличающееся от искомого только исключением/включением точек $a = -4$ и/или $a = 4$	3
С помощью верного рассуждения получен промежуток $(-4; 4)$ множества значений a , возможно, с включением граничных точек. ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения параболы и прямых (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

19

Есть 13 монет по 2 рубля и 25 монет по 5 рублей.

а) Можно ли этими монетами набрать сумму 149 рублей?

б) Можно ли этими монетами набрать сумму 150 рублей?

в) Какое наименьшее количество монет, каждая по 1 рублю, нужно добавить, чтобы иметь возможность набрать любую целую сумму от 1 рубля до 156 рублей включительно?

Решение.

а) Если взять 25 монет по 5 рублей и 12 монет по 2 рубля, то получится набрать сумму 149 рублей.

б) Чтобы набрать сумму 150 рублей, нужно чётное количество монет по 5 рублей. Значит, этих монет не больше 24, а сумма их номиналов не превосходит 120 рублей. Таким образом, при помощи монет по 2 рубля нужно набрать не меньше 30 рублей, что невозможно, поскольку при помощи монет по 2 рубля можно набрать не больше 26 рублей.

в) Заметим, что любая сумма, которую можно набрать при помощи имеющихся монет, не превосходит 151 рубля. Следовательно, чтобы набрать 156 рублей, нужно добавить ещё не меньше пяти монет по 1 рублю.

Покажем, что если к имеющимся монетам добавить пять монет по 1 рублю, то можно набрать любую сумму до 156 рублей включительно. Для любой требуемой суммы S возьмём наибольшее количество монет по 5 рублей так, чтобы сумма их номиналов не превосходила S . Тогда останется взять ещё некоторое количество монет на сумму S_1 , не превосходящую 31 рубля. Теперь возьмём наибольшее количество монет по 2 рубля так, чтобы сумма их номиналов не превосходила S_1 . Тогда останется взять ещё некоторое количество монет на сумму от 0 до 5 рублей. Это можно сделать при помощи монет по 1 рублю.

Ответ: а) да; б) нет; в) 5.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а, б и в	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте в, и обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах а и б. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте в	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4